NAMA: REYHAN GILANG RAMADHAN

KELAS: SI-IIIA

Soal 1 — Konsep Procedural Programming

Jawaban:

Procedural programming adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program berdasarkan urutan langkah atau instruksi yang harus dijalankan untuk menyelesaikan suatu masalah.

Pada pendekatan ini, data biasanya disimpan dalam variabel atau struktur data, sedangkan proses pengolahan data dilakukan menggunakan fungsi atau prosedur yang terpisah.

Contohnya, pada sistem perpustakaan terdapat data buku yang disimpan dalam variabel, kemudian fungsi digunakan untuk meminjam dan mengembalikan buku.

Jadi, procedural programming lebih berfokus pada urutan proses atau langkah-langkah yang dijalankan oleh program.

Soal 2 — Perbedaan Pendekatan

Jawaban:

Perbedaan utama procedural programming dan OOP terletak pada cara menyimpan data dan mengatur kode program.

1. Procedural Programming: Data dan fungsi biasanya dipisahkan. Data disimpan dalam variabel, sedangkan fungsi digunakan untuk mengolah data tersebut. Program disusun berdasarkan urutan langkah pengerjaan.
2. Object-Oriented Programming (OOP): Data dan method digabungkan ke dalam sebuah class yang kemudian dapat dibuat menjadi object. Program disusun berdasarkan objek yang memiliki atribut dan perilaku masing-masing.

Contohnya, pada sistem perpustakaan, procedural programming menggunakan fungsi untuk meminjam buku, sedangkan OOP dapat menggunakan class Buku dan Anggota yang memiliki data serta method masing-masing.

Jadi, procedural programming lebih berfokus pada proses, sedangkan OOP lebih berfokus pada object.

Soal 3 — Analisis Kode

Jawaban:

Kode tersebut menggunakan pendekatan Procedural Programming.

Alasan teknisnya adalah karena data buku disimpan menggunakan dictionary, sedangkan proses peminjaman dilakukan melalui fungsi `pinjam_buku()` yang terpisah dari data tersebut.

Pada kode tersebut:

- `buku` digunakan untuk menyimpan data judul dan status ketersediaan buku.
- `pinjam_buku()` digunakan untuk memeriksa apakah buku tersedia.
- Jika buku tersedia, statusnya diubah menjadi `False`.
- Jika buku tidak tersedia, fungsi mengembalikan nilai `False`.

Jadi, kode tersebut termasuk procedural programming karena data dan fungsi pengolahnya masih terpisah dan belum menggunakan class maupun object.

Soal 4 — Kapan Menggunakan OOP

Jawaban:

OOP lebih tepat digunakan untuk mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan karena sistem tersebut akan memiliki banyak jenis koleksi dan jenis pengguna yang berbeda.

Dengan menggunakan OOP, programmer dapat membuat class induk dan class turunan untuk mengatur berbagai jenis data dan perilaku.

Contohnya:

- Class `Koleksi` dapat menjadi class induk untuk Buku, Majalah, dan Jurnal.
- Class `Pengguna` dapat menjadi class induk untuk Mahasiswa dan Dosen.

Setiap class turunan dapat memiliki atribut dan method tambahan sesuai kebutuhannya.

Dengan menggunakan OOP, program menjadi lebih terstruktur, kode dapat digunakan kembali, dan penambahan fitur baru menjadi lebih mudah tanpa harus mengubah seluruh bagian program.

Soal 5 — Analisis Kebutuhan

Jawaban:

Berikut tiga pertanyaan analisis kebutuhan untuk menentukan apakah sebuah program lebih tepat menggunakan OOP atau procedural programming.

1. Apakah program memiliki banyak jenis objek dengan data dan fungsi yang berbeda?

Jika jawabannya iya, maka OOP lebih tepat digunakan karena setiap objek dapat dibuat berdasarkan class yang memiliki atribut dan method masing-masing.

2. Apakah program akan terus dikembangkan dengan menambahkan fitur atau jenis objek baru?

Jika jawabannya iya, OOP lebih cocok karena memiliki konsep inheritance yang memungkinkan class baru menggunakan kembali atribut dan method dari class induk.

3. Apakah data perlu dilindungi agar tidak dapat diubah secara sembarangan?

Jika jawabannya iya, OOP lebih tepat karena memiliki konsep encapsulation yang dapat mengatur akses dan perubahan data melalui method atau property.

Jadi, OOP lebih sesuai digunakan jika program memiliki banyak objek, membutuhkan pengembangan berkelanjutan, dan memerlukan pengelolaan data yang lebih teratur. Sedangkan procedural programming lebih cocok untuk program sederhana dengan proses yang tidak terlalu kompleks.

Kesimpulan

Procedural programming dan OOP merupakan dua pendekatan pemrograman yang memiliki cara kerja berbeda. Procedural programming lebih menekankan urutan proses dan fungsi, sedangkan OOP menggabungkan data dan perilaku ke dalam object. Untuk sistem yang kompleks seperti Sistem Informasi Perpustakaan, OOP lebih sesuai karena memudahkan pengembangan, penggunaan kembali kode, dan pengelolaan data.